

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: ماي 2016
اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة المدة: ساعة ونصف

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
		التمرين الأول:
1.5	0.5 0.5 0.5	1. ذكر الوظائف: - المستوى A: الامتصاص. - المستوى B: التنفس. - المستوى C: الإطراح.
1	0.5 0.5	2. ذكر أسطح التبادل: - المستوى A: الظهارة المعوية (جدار الزغابات المعوية). - المستوى B: جدار الأسناخ الرئوية.
2	4×0.25 2×0.5	3. تحديد نوع المبادلات: - مستوى العضلة: يزود الدم العضلة بالمغذيات و <u>ثاني الأكسجين</u> ، ويخلصها من الفضلات السامة وغاز <u>ثاني أكسيد الكربون</u> . - مستوى العضو B: يتزود الدم من الهواء بـ <u>ثاني الأكسجين</u> ويتخلص من غاز <u>ثاني أكسيد الكربون</u> .
1.5	3×0.5	4. التعليل: القلب هو المسؤول عن جريان الدم في الجسم وتوقفه يؤدي إلى توقف <u>المبادلات</u> بين الأعضاء والدم مما يسبب <u>تسمم الوسط الداخلي</u> للجسم بالفضلات.
التمرين الثاني:		
2	2	1. تعريف الأنتوكسين التكرزي: سم بكتيريا الكزاز معالج مخبريا لإبطال مفعوله الممرض يستعمل كـ <u>اللقاح</u> .
2	2	2. تفسير تشكل الراسب : إرتصاص الأنتوكسين التكرزي بفعل تفاعلها مناعيا بالأجسام المضادة النوعية للمصل. أو تشكل معقدات مناعية (أنتوكسين تكرزي - جسم مضاد نوعي)
2	1 1	3. تحديد سرعة الاستجابة المناعية: تكون الاستجابة المناعية سريعة. التبرير: اكتساب جسم الأرنب لمناعة نوعية (وجود ذاكرة مناعية)